

1. Trasformazione in MS (MODULO E SEGNO)

$$59 = (32+16+8+2+1)_{10} = \mathbf{00111011}_{MS}$$

$$-59 = -(32+16+8+2+1)_{10} = \mathbf{10111011}_{MS} \quad \text{cambio solo il primo bit per il segno}$$

2. Trasformazione in COMPLEMENTO A 2

$$\mathbf{59} = (32+16+8+2+1)_{10} = \mathbf{00111011} \quad (\text{il numero positivo rimane invariato})$$

$$\mathbf{-59 = 00111011 \rightarrow 11000100 + 1 = 11000101}$$

da binario a decimale

$$1. \quad \mathbf{1101} = -8 + 4 + 1 = -3$$

oppure

$$1111 \ 1111 \ 1111 \ 1111 \ 1111 \ 1110 \ 0000 \ 1100_2$$



$$0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0001 \ 1111 \ 0100_2 = \quad = -500$$

$$2^2 + 2^4 + 2^5 + 2^6 + 2^7 + 2^8 = 500_{10}$$

3. Eccesso 128

1. Quali sono i numeri decimali rappresentati in eccesso 128 dai numeri binari 00000000 e 00011100
- $$00000000 = \mathbf{0 - 128} = -128$$

$$00011100 = \mathbf{28 - 128} = -100 \quad (\text{trasformo il numero e tolgo 128})$$

2. Rappresentare i numeri -20 e 20 in eccesso

$$\mathbf{-20 + 128 = 108} = 01101100_{20}$$

$$\mathbf{20 + 128 = 148} = 128 + 16 + 4 = 1001 \ 0100$$

1. Virgola mobile da binario a decimale

$$\mathbf{0 \ 10000010 \ 1010100000000000000000}$$

segno

$$\text{esponente} = 2^7 + 2^1 = 128 + 2 = 130 \quad 130 - 127 = 3$$

$$\text{mantissa} = 1 + 2^{-1} + 2^{-3} + 2^{-5} = 1 + 0,5 + 0,125 + 0,03125 = 1,65625$$

$$\text{NUMERO} = 1,65625 * 2^3 = 13,25$$

2. Virgola fissa da decimale a binario

+23,625

segno 0

4. codifica parte intera

13 = 0010111

5. codifica parte decimale

$0,625 * 2 = 1,25$ (prima cifra dopo la virgola)

$0,25 * 2 = 0,50$

$0,50 * 2 = 1$ (terza)

00010111,10100000

3. 10100000-01000010 (faccio l'addizione cambiando il secondo membro)

-01000010 = $10111101 + 1 = 10111110$ (complemento a 2)

10100000 + 10111110 = 101011110 **NON LO CONSIDERO NEL RISULTATO**

Si supponga di rappresentare i numeri compresi tra 5 e 17,8 con una rappresentazione a 7 bit. Qual è l'errore di approssimazione (numero – approssimante) che si commetterebbe nel rappresentare il numero 14,888?

1. Con 7 bit possiamo rappresentare 128 numeri distinti
2. $17,8 - 5 = 12,8$
3. $12,8 / 128 = 0,1$
4. Il numero approssimante sarà il numero reale con una cifra decimale e più vicino a 14,888 e quindi 14,9
5. L'errore di approssimazione (numero – approssimante) è quindi $14,888 - 14,9 = -0,012$

MEMORIA

1. Su un disco di 20 GB quante immagini da 4 MB possono essere memorizzate?

$20 \text{ GB} = 20 * 2^{10} \text{ MB} = 5 * 2^2 * 2^{10} \text{ MB}$ per trovare le immagini divido per 4 mega

num. immagini = $5 * 2^2 * 2^{10} \text{ MB} / 2^2 \text{ MB} = 5 * 2^{10}$

2. Considerando una RAM di dimensione 4096 Kbit e una parola di memoria di 4 byte

Quale è l'altezza di tale memoria? $\text{Altezza} = 2^{22} / 2^5 = 2^{17}$

Da quanti bit è composto un indirizzo per tale memoria? 17 bit

$4096 \text{ Kbit} = 2^{12} \text{ Kbit} * 2^{10} = 2^{22} \text{ bit}$ (bit massimi da memorizzare)

$4 \text{ byte} = 4 * 8 = 2^2 * 2^3 = 2^5$

3. Con 30 bit per un indirizzo di memoria e una parola di memoria di 64 bit, qual è la dimensione massima di memoria indirizzabile in MB?

$64 \text{ bit} = 2^6 \text{ (base)}$ 2^{30} (altezza)

$\text{Area (dim max) in bit} = 2^{30} * 2^6 \text{ bit}$

$\text{Area (dim max) in byte} = 2^{36} / 2^3 = 2^{33} \text{ byte}$

$\text{Area (dim max) in MB} = 2^{33} / 2^{20} = 2^{13} \text{ MB}$

$1 \text{ Byte} = 2^3 \text{ bit}$

$1 \text{ KB} = 2^{10} \text{ byte}$

$1 \text{ MB} = 2^{20} \text{ byte}$

$1 \text{ GB} = 2^{30} \text{ byte}$

(guardare singoli bit) negli indirizzi cambia il penultimo di 2 in più)

Indirizzi:	Valori:
0XFFFF0000	0XFFFFFFFF
0XFFFF0020	0XFFFFFFFE
0XFFFF0040	0XFFFFFFFD
0XFFFF0060	0XFFFFFFFC
0XFFFF0080	0XFFFFFFFB
0XFFFF00A0	0XFFFFFFFA
0XFFFF00C0	0XFFFFFFF9
0XFFFF00E0	0XFFFFFFF8
0XFFFF0100	0XFFFFFFF7

$8+2=10=A$

$A+2=C$

$E+1=F$ ho terminato le cifre aggiungo 1 a quella prima

- ReadRegister1 = 01000
- ReadRegister2 = 01001
- WriteRegister = 01001
- WriteData = 0x00000032
- Write = 0

Si consideri inoltre che i valori dei registri siano

\$8 = 0x0000001A

\$10 = 0x0000001B

\$11 = 0x00000009

\$9 = 0x00000010

Successivamente sul fronte attivo del clock, quando i segnali logici saranno ormai divenuti stabili, che valore si avrà su ReadData1 e ReadData2?

ReadRegister1 = 0x0000001A

ReadRegister2 = 0x00000010

ASSEMBLY

1. A quale istruzione macchina MIPS corrisponde il codice binario:

101000 01111 10111 1111111111110100

40 15 23 0000000000001011 =11+1= 12 =-12

sb \$23, -12(\$15)

2. Qual è la più lontana cella di memoria in cui è possibile saltare con un'istruzione di salto incondizionato dato che PC= 0011 00100100101100100001000110 00

0011 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1100

3 F F F F F F C

3. Codificare in linguaggio macchina (binario) un salto incondizionato ("j target") all'indirizzo 0x00403170

00403170 == 0000 0000 0100 0000 0011 0001 0111 0000

000010 0000 0100 0000 0011 0001 0111 00

op code j target(tolgo i primi 4)

2. Qual è la più lontana cella di memoria in cui è possibile saltare (in avanti) con una istruzione "bne" se il PC contiene 00100010110000110110001001000000 ?

mettere i primi 15 bit a 0 e dal 16 mettere tutti 1 tranne gli ultimi 2 che devono essere 0 e poi sommare al PC.

bne= 000000000000000011111111111111100

00100010110000110110001001000000 + PC

000000000000000011111111111111100 =

00100010110001010110001000111100

Calcolare la somma del valore che è memorizzato nel registro \$17, e del valore memorizzato nella locazione di memoria che si trova 14 parole di memoria più avanti rispetto all'indirizzo specificato dal contenuto del registro \$16

Memorizzare il risultato 3 parole di memoria più avanti rispetto alla locazione attuale del secondo operando.

lw \$8,56(\$16)

memorizzo in un registro temporaneo \$8 il contenuto del registro localizzato 56 byte più avanti(4*14) rispetto al registro 6

add \$9, \$17, \$8

sw \$9, 68(\$16) 56+12

memorizzo il risultato della somma (ora in \$9) in memoria all'indirizzo che si trova 12 byte (=3 word) dopo il valore sommato

Quale valore assumono i registri \$t0, \$t1, \$t2 dopo l'esecuzione del seguente frammento di codice?

.data 0x10010000 numeri: .word 1, 2, 3

.text

lw \$t0, numeri #\$t0= 1

la \$t1, numeri #\$t0=10010000

lw \$t2, 8(\$t1) #\$t2= 1

I valori relativi alle variabili della dimensione di una word a, b, c, d sono memorizzati di seguito in memoria a partire dall'indirizzo specificato dal contenuto del registro \$10. Scrivere la sequenza di istruzioni assembly che aggiunge la costante 10 alle variabili a, b, c, d e salva i nuovi valori delle variabili in memoria.

```
add $11, $zero, $zero    //contatore=0
add $9, $zero, 4          //controllo per il ciclo $9=4
ciclo:
lw $8, 0($10)            #memorizzo il contenuto di $10 in $8
addi $8, $8, 10           #sommo 10
sw $8, 0($10)            #memorizzo $8 nel registro di partenza $10 con offset 0
addi $10, $10, 4          #incremento $10 di 4 byte
addi $11, $11, 1          #incremento il contatore che diventa 1
bne $11, $9, ciclo       #quando il contatore arriva a 4 esco dal ciclo altrimenti riparte
```

Raddoppiare i primi 37 valori memorizzati a partire dalla locazione di memoria il cui indirizzo è specificato dal contenuto del registro \$t0 (in gergo, "puntata da \$t0")

```
add $t1, $zero, $zero
addi $t2, $zero, 37
ciclo
lw $t3, 0($t0)
add $t3, $t3, $t3
sw $t3, 0($t0)
addi $t0, $t0, 4
addi $t1, $t1, 1
bne $t1, $t2, ciclo
```

.data 0x10010000

ciao:. asciiz "Ciao Ciao." (11)

mamma: .ascii "Mamma" (5)

t: .space 6 (6) 100100**10**

eol: .asciiz "1" (2) 100100**16**

1. Quale valore assume l'etichetta "t"? 0x100100**10**, conto i caratteri prima dell' etichetta 11+5 (=16) , convertire 16 in binario e poi in esadecimale (10) e poi lo sommo all' indirizzo iniziale
2. Quale valore assume l'etichetta "eol"? inizia 6 byte dopo l'etichetta t, quindi 0x100100**16**

Due procedure (A e B) sono state assemblate separatamente e i file oggetto risultanti sono linkati mettendo A prima di B .

la dimensione del testo di A è di 0x200 e dei suoi dati di 0x10

la dimensione del testo di B è di 0x100 e dei suoi dati di 0x30

1. Qual è l'indirizzo base a partire dal quale sarà allocato il testo di A nel file eseguibile?

0x0040 0000

2. Qual è, nel file oggetto di A, il valore del campo address di una chiamata alla procedura B (jal B)?

indefinito, perchè sarà noto e inserito, solo quando A e B verranno uniti dal linker nell'eseguibile

3. Qual è, nel file eseguibile, il valore del campo address di una chiamata in A alla procedura B?

Sapendo che B si trova dopo A e che A occupa uno spazio di 0x200, B inizierà all'indirizzo 0x0040 0200